

1순위 & 2순위 기능: 추천 + 요약

1. 사용자가 챗봇에서 “이 요리 알려줘” 묻기
→ LLM 통해 통해 “요리명, 재료, 레시피” 검색
2. LLM 통해 찾은 요리명, 재료, 레시피 기반으로 공공 데이터인 “국가표준식품성분표”를 기반으로 레시피에 포함된 재료의 칼륨, 인, 단백질, 열량 총합 연산 도출 → 고함량의 경우 위험 정도 답변 → 저함량 **성분 대체 추천**
3. LLM 통해 찾은 요리명, 레시피에 2번에서 찾은 성분 대체 추천을 조합하여 RAG에서는 조리법 및 질환식 주의사항 학습을 위한 요약
 1. 식약처/대한신장학회에서 제공한 식단관리 PDF 학습하여 대체 재료를 활용한 조리법 생성, 질환식 조리 주의사항 **요약**
→ RAG에 PDF 적용하고 프롬프트로 요약하도록 등록
4. FastAPI를 통해 사용자에게 답변 반환

3순위 기능: 문제 생성

5. LLM 답변 끝에 “퀴즈 맞춰 보시겠어요?” 질문을 추가하도록 프롬프트 설정
6. 앞에서 대화한 주제어를 기반으로 퀴즈 3개 생성
7. 퀴즈 종류, 형태는 퓨샷 러닝 가능한 퀴즈 및 답변 준비하여 프롬프트에 등록

-주요 기능

비고	구분	기능 설명	비고
		사용자가 “이 {요리} 알려줘” 질의 입력 → 답변 출력	
3순위 기능	1) 추천	→ LLM이 요리 재료 중 고칼륨/고인성분을 찾고 동일 재료 내 **저함량 식품으로 대체 식재료 추천	
→ 대체 식재료를 적용한 대체 레시피 추천**			
		식약처 학습 자료 (PDF) 투석 환자 제한치 가이드 반영한 대체 재료를 RAG로 적용	
		식약처 학습 자료 (PDF) 투석 환자 제한치 가이드 반영한 대체 재료를 RAG로 적용	
		대체 후 예상 칼륨·인 총량 자동 계산 및 위험 등급 표시	

1순위 기능	2) 요약, Q&A	→ 식약처의 질환식 조리 가이드 (PDF) 자료를 학습한 RAG를 통해 추가 조회한 조리 가이드 요약 출력	식약처 PDF
		→ 요약 답변 하단에 Q&A 출력	
2순위 기능	3) 퀴즈 생성	사용자에게 답변 끝에 "퀴즈로 풀어보시겠어요?"	
→ 대한신장협회에서 제공하는 PDF 식단 가이드 학습 자료를 RAG 적용하여 LLM이 퀴즈 생성	식약처 PDF		
		→ 문제유형(객관식/주관식), 3건의 문제를 내도록 프롬프트 적용	